ஆகவே, $\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 6x + 1 = 1$

$\Rightarrow \quad 3x^2 - 6x = 0$ .

ஆகவே, $x = 0$ மற்றும் $x = 2$ என்ற கோட்டிற்கு இணையாக இருக்கும்.

எனவே, (0, –2) மற்றும் (2, –4) என்ற புள்ளிகளில் வரையப்படும் தொடுகோடு $y = x$ என்ற கோட்டிற்கு இணையாக இருக்கும். ■

**எடுத்துக்காட்டு 7.13**

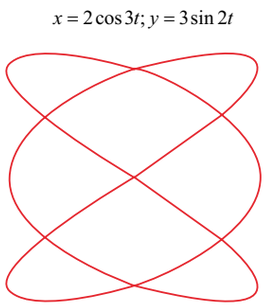
$x = 2\cos 3t$ மற்றும் $y = 3\sin 2t, t \in \mathbb{R}$ என்ற லிசஜோஸ் வளைவரையின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் தொடுகோடு மற்றும் செங்கோட்டின் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

**தீர்வு**

கொடுக்கப்பட்ட வளைவரையானது வட்டமோ அல்லது நீள்வட்டமோ அல்ல என்பதைக் கவனிக்க. உங்கள் பார்வைக்காக இந்த வளைவரை படம் 7.8-ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

இப்பொழுது, $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$

$= -\frac{6\cos 2t}{6\sin 3t} = -\frac{\cos 2t}{\sin 3t}$ .



லிசஜோஸ் வளைவரை

படம் 7.8

எனவே, ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் தொடுகோட்டின் சமன்பாடு

$$y - 3\sin 2t = -\frac{\cos 2t}{\sin 3t}(x - 2\cos 3t)$$

அதாவது, $x\cos 2t + y\sin 3t = 3\sin 2t\sin 3t + 2\cos 2t\cos 3t$ .

செங்கோட்டின் சாய்வு என்பது தொடுகோட்டுச் சாய்வின் எதிர்குறி தலைகீழ் மதிப்பு என்பதால் செங்கோட்டின் சாய்வு $\frac{\sin 3t}{\cos 2t}$ .

ஆகவே, செங்கோட்டின் சமன்பாடு $y - 3\sin 2t = \frac{\sin 3t}{\cos 2t}(x - 2\cos 3t)$ .

அதாவது, $x\sin 3t - y\cos 2t = 2\sin 3t\cos 3t - 3\sin 2t\cos 2t = \sin 6t - \frac{3}{2}\sin 4t$ . ■

## 7.2.5 இரண்டு வளைவரைகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் (Angle between two curves)

**வரையறை 7.3**

இரண்டு வளைவரைகள் வெட்டிக் கொள்ளும் புள்ளியில் வரையப்படும் தொடுகோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட குறுங்கோணமே, வெட்டும் புள்ளியில் இரண்டு வளைவரைக்கு இடைப்பட்ட கோணமாக வரையறுக்கப்படுகின்றது.

இரண்டு வளைவரைகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தினை, வளைவரைகள் வெட்டும் புள்ளியிடத்து வரையப்படும் தொடுகோடுகளின் சாய்வுகளின் மதிப்புகளைக் கொண்டு காணலாம். $y = m_1x + c_1$ மற்றும் $y = m_2x + c_2$ ஆகிய இரு கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட குறுங்கோணம் $\theta$ எனில்,



12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 11 16-12-2022 17:09:39